UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN



Autor: Alexander Gallo

Fecha: 10/10/2026

Docente: Ing. Luis Chamba

Carrera: Computación

Ciclo: 4

FUNDAMENTOS EPISTÉMICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN

La epistemología como tal es una rama de la filosofía que se centra en el estudio de conocimiento, específicamente en alcanzar el límite de comprensión, refutar el porqué de las cosas, validar su naturaleza, el origen, la estructura y los criterios de aceptación del conocimiento científico. Ahora bien, si nos centramos en el campo de la disciplina informática/tecnológica la comprensión epistemológica es aquella donde se genera, valida y estructura el conocimiento a través de las herramientas digitales que tienen los procesos computacionales, es por ello, que al realizar una investigación en base a estos tópicos tanto de ingeniería como de computación es algo que como estudiante nos permite entender el porqué de las cosas y es por tal motivo hablaré sobre un contraste en base a los fundamentos epistémicos de ingeniería y computación [1].

Desarrollo



Para este ámbito se hará uso de la investigación epistemológica ya que depende de esto para empezar a validar el conocimiento técnico en concreto, por un lado, tenemos referente a la ingeniería la cual se enfoca principalmente en el saber qué hacer ante un problema determinado, crear soluciones mediante el diseño, el pensamiento y la innovación de herramientas útiles para el mercado tecnológico.

Por otro lado, se tiene la investigación basada en la computación, su paradigma principal se centra en lo científico, tecnológico y empírico todo ello en la demostración de teoremas, capacidad computacional, lógica abstracta, diseño de software mediante pensamiento crítico, además el aprendizaje automático con base iteración humano-computador que por objetivo evalúa el comportamiento mediante experimentos y observación validando el origen de estos conocimientos [1].

Ahora bien, existe una presente confusión que hay que tener en cuenta sobre la computación e ingeniera, aunque un concepto derive del otro estas surgen mediante la investigación tecnológica. Para el desarrollo concreto y con base válida se llegan a establecer cinco dimensiones específicas conceptuales entre ellas el tipo de investigación, el propósito epistémico, enfoques que predominan, ejemplos propios de la computación y criterio de viabilidad.

Para ello he diseñado una matriz que permita observar, analizar, cuestionar los diferentes enfoques epistemológicos como validez conceptual.

Matriz de Contraste Epistemológico

Investigación	***Propósito Epistémico***	***Enfoques predominantes***	***Ejemplos***	***Criterio de Viabilidad***
Básica	Crear nuevo conocimiento teórico, modelos abstractos, fundamentos formales validados sin buscar una práctica inmediata [2].	Método formal - deductivo al manejar un análisis de complejidad computacional mediante la demostración lógica matemática [2].	Demostración de límites de complejidad espacio – temporal; teoremas de tolerancia a fallos en sistemas distribuidos [2].	Pruebas de verificación deductiva de teoremas, ausencia de contradicciones lógicas e inducción matemática [2].
Aplicada	Explicar el comportamiento de	Método hipotético –	Evaluación Empírica de la	Métricas de ajuste

	las variables en sistemas computacionales reales [3].	deductivo, experimentación controlada y pruebas lineales [3].	tasa de precisión, recall y convergencia de un modelo de Deep Learning expuestos a datasets regionales [3].	cognitivo, intervalos de confianza, y replicabilidad experimental [3].
Tecnológica	Convertir la realidad en un modelo ejecutivo mediante el diseño, construcción y evaluación de infraestructuras computacionales [4].	Desarrollo iterativo de prototipos e investigación acción tecnológica [4].	Construcción de arquitectura loT y Edge Computing para automatización y monitoreo de riego [4].	Pruebas de stress, usabilidad y evaluación de funcionamiento en entorno real [4].
Innovación	Escalar soluciones tecnológicas que ya existen a un nuevo modelo productivo, social o económico [5].	Investigación en acciones a contextos organizacionales, transferencia tecnológica y metodologías ágiles de despliegue [5].	Implementación de una plataforma de gobierno electrónico municipal con asistentes virtuales para optimizar trámites comunitarios [5].	Optimización en tiempos/costos institucionales de sostenibilidad al servicio [5].
Formativa	Desarrollar productos de competencia investigativa con pensamiento crítico y ética de formación estudiantil [6].	Aprendizaje Basado en Investigación, revisiones sistemáticas de literatura guiadas y evaluadas entre pares [6].	Medición de una arquitectura de IA para comparar el comportamiento de su complejidad frente a otras herramientas académicas [6].	Evaluación formativa en desarrollo con el pensamiento crítico y cumplimiento de rúbricas académicas [6].

Conclusión

La epistemología es una de las características principales por las cuales como estudiantes debemos optar, es decir desarrollar aquel pensamiento que permita tener la capacidad de validar conceptos mediante el desarrollo y ejecución de nuevos proyectos como solución a problemas identificados; la trazabilidad que mantenemos en este ámbito informático radica en ello, cuestionarse en como surgen las opiniones, principios origen de los conceptos, mediante que argumentos en específico operan, catalogándola como una técnica de filosofía que nos permitirá hablar con nosotros mismos para el desarrollo y progreso de nuevos comportamientos sistemáticos e incluso mejorar modelos ya existentes todo eso gracias a mantener como base los fundamentos y principios epistemológico evaluando el límite de nuestro conocimiento.

La investigación epistemológica en la Ingeniería y Computación posee una identidad única en el pensamiento y razonamiento humano debido a que prioriza el comprender y desarrollar

metodologías de rigor formal, es decir, a no simplemente crear o concebir proyectos preexistentes para sus mejoras, sino cuestionar la forma de crear proyectos informáticos y todo esto mediante un análisis investigativo crítico para dar soluciones tecnológicas validadas con criterio conceptual.

Bibliografía

[1] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, Mar. 2004, doi: 10.2307/25148625.

[2] R. S. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*, 2nd ed. Rio de Janeiro, Brazil: Elsevier, 2014.

[3] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*, 2nd ed. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2012.

[4] R. J. Wieringa, *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Berlin, Germany: Springer, 2014.

[5] J. Cegarra Sánchez, *Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica*. Madrid, Spain: Ediciones Díaz de Santos, 2004.

[6] V. L. Martínez Coronado, Ed., *El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en el Trabajo por Proyectos: Gestiona el Aprendizaje sin Límites*. Mexico: Docencia Digital, 2024.

Registro de Trazabilidad de IA

Criterio	***Declaración***
Herramienta	Gemini Notebook (LLM)
Prompt	Actúa como un docente investigador y experto en Epistemología de la Computación e Ingeniería. Ayúdame a estructurar una Matriz de Contraste Epistemológico comparando las 5 tipologías de investigación en el área de Computación, identificando para cada una su propósito epistémico, métodos, ejemplos prácticos del área y criterios de viabilidad, fundamentado en los recursos presentes del cuaderno "Notebook_2627_Metodologia_Investigacion_Computacion".
Alcance	Estructura del esquema del informe académico, propuesta de borrador para las 5 columnas de la matriz contraste y sugerencia de articulación teórica.
Verificación	-Se verificó que los conceptos e indicadores coincidieran con los recursos presentados en el cuaderno. -Se sustituyeron los ejemplos genéricos por casos reales y específicos de computación y se diferenció el desarrollo complementario de software en base a la investigación tecnológica. -Como estudiante validé, edité la información ajustada y por ende, asumo la responsabilidad total del informe entregado.

Anexos

https://github.com/Alexander012-gallo/metodologia-computacion-2026.git